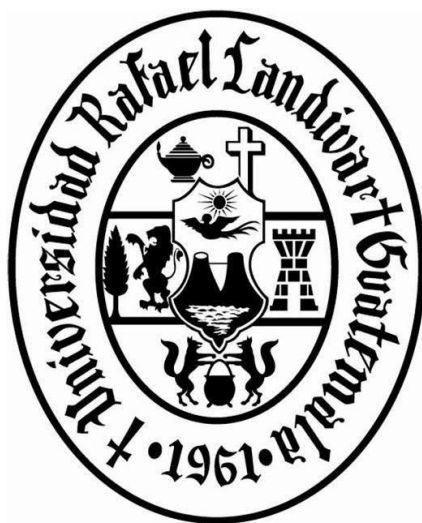


UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

ÁREA DE INGENIERIA

Probabilidad y Estadística



TAREA

Ejercicios técnicas de conteo

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

DOCENTE

Inga. Ana Cecilia de León Sandoval

Introducción

Las técnicas de conteo son una herramienta muy útil para la estadística, nos puede dar una idea muy clara así a “primeras” de lo que puede suceder en un determinado evento, con los siguientes ejercicios resueltos quedará más claro a que me refiero cuando digo que nos puede ayudar a por ejemplo a saber de cuantas maneras diferentes puede suceder determinado evento.

33. De nuevo considere el equipo de ligas menores que tiene 15 jugadores en su plantel.
- ¿Cuántas formas existen de seleccionar 9 jugadores para la alineación inicial?
 - ¿Cuántas formas existen de seleccionar 9 jugadores para la alineación inicial y un orden al bat de los 9 inicialistas?
 - Suponga que 5 de los 15 jugadores son zurdos. ¿Cuántas formas existen de seleccionar 3 jardineros zurdos y tener las otras 6 posiciones ocupadas por jugadores derechos?

33)

$$a) P = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 362,880$$

$$b) P = \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{15!}{(15-9)!} = 7,876,274,400$$

$$c) C_{rn} = \frac{P_{kn}}{K!} = C_{5,3} \cdot C_{10,6} = \left(\frac{5!}{3!(5-3)!} \right) \left(\frac{10!}{6!(10-6)!} \right)$$

$$= 2,700$$

35. Una empresa de producción emplea 20 trabajadores en el turno de día, 15 en el turno de tarde y 10 en el turno de medianoche. Un consultor de control de calidad va a seleccionar 6 de estos trabajadores para entrevistas a fondo. Suponga que la selección se hace de tal modo que cualquier grupo particular de 6 trabajadores tiene la misma oportunidad de ser seleccionado al igual que cualquier otro grupo (sacando 6 papelitos de entre 45 sin reemplazarlos).
- ¿Cuántas selecciones resultarán en que los 6 trabajadores seleccionados provengan del turno de día?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 trabajadores seleccionados sean del mismo turno?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos turnos diferentes estarán representados entre los trabajadores seleccionados?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los turnos no estará representado en la muestra de trabajadores?

35)

$$a) {}_{20}C_6 = \frac{{}_{20}P_6}{6!} = \frac{20!}{6!(20-6)!} = 38,760$$
$${}_{45}C_6 = \frac{{}_{45}P_6}{6!} = \frac{45!}{6!(45-6)!} = 8,145,000$$
$$P(A) = \frac{{}_{20}C_6}{{}_{45}C_6} = \frac{38,760}{8,145,000} = 0.0048$$

$$b) {}_{15}C_6 = \frac{15!}{6!} = \frac{75!}{6!(75-6)!} = 5,005$$

$${}_{10}C_6 = \frac{10!}{6!} = \frac{10!}{6!(10-6)!} = 210$$

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{38,760 + 5,005 + 210}{8,145,060} = 0.0054$$

$$c) P(6) = 1 - 0.0054 = 0.9946$$

$$d) {}_{25}C_6 = \frac{25!}{6!} = 177,700$$

$\text{P. mariana} = 15 \cdot 20 = 25$
 $\text{P. taeda} = 15 \cdot 15 = 30$
 $\text{P. moctli} = 15 \cdot 10 = 75$

$${}_{30}C_6 = \frac{30!}{6!} = 593,775$$

$${}_{35}C_6 = \frac{35!}{6!} = 1,623,760$$

$$P = \frac{{}_{25}C_6 + {}_{30}C_6 + {}_{35}C_6}{M_T} = \frac{177,700 + 593,775 + 1,623,760}{8,145,060}$$

$$= 0.29$$

37. Un experimentador está estudiando los efectos de la temperatura, la presión y el tipo de catalizador en la producción de cierta reacción química. Tres diferentes temperaturas, cuatro presiones distintas y cinco catalizadores diferentes se están considerando.
- Si cualquier experimento particular implica utilizar una temperatura, una presión y un catalizador, ¿cuántos experimentos son posibles?
 - ¿Cuántos experimentos existen que impliquen el uso de la temperatura más baja y dos presiones bajas?
 - Suponga que se tienen que realizar cinco experimentos diferentes el primer día de experimentación. Si los cinco se eligen al azar de entre todas las posibilidades, de modo que cualquier grupo de cinco tenga la misma probabilidad de selección, ¿cuál es la probabilidad de que se utilice un catalizador diferente en cada experimento?

Handwritten solution for problem 37:

$$a) A = T \cdot P \cdot C = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$$

$$b) A = (T-2)(P-2)C = (3-2)(4-2)5 = 70$$

$$c) A = \frac{12}{56} \cdot \frac{12}{57} \cdot \frac{12}{58} \cdot \frac{12}{59} \cdot \frac{12}{60} = 0.000379675$$

$$P = 5!(A) = 0.04556$$

39. Quince teléfonos acaban de llegar a un centro de servicio autorizado. Cinco de éstos son celulares, cinco inalámbricos y los otros cinco alámbricos. Suponga que a estos componentes se les asignan al azar los números 1, 2, . . . , 15 para establecer el orden en que serán reparados.
- ¿Cuál es la probabilidad de que los teléfonos inalámbricos estén entre los primeros diez que van a ser reparados?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que después de reparar diez de estos teléfonos, sólo dos de los tres tipos de teléfonos queden para ser reparados?
 - ¿Cuál es la probabilidad que dos teléfonos de cada tipo estén entre los primeros seis reparados?

39)

a) $\frac{{}^5C_5 + {}^{10}C_5}{{}^{15}C_{10}} = \frac{\frac{5!}{2! \cdot 3!} + \frac{10!}{5! \cdot 5!}}{\frac{15!}{5! \cdot 10!}} = 0.083916$

b) $\frac{{}^{10}C_5 - {}^5C_5 - {}^5C_5}{{}^{15}C_5} = \frac{\frac{10!}{5! \cdot 5!} - \frac{5!}{2! \cdot 3!} - \frac{5!}{2! \cdot 3!}}{\frac{15!}{5! \cdot 10!}} = 0.08325$

c) $\frac{{}^5C_1 \cdot {}^5C_1 + {}^5C_2 \cdot {}^5C_2}{{}^{10}C_2} = \frac{\frac{5!}{1! \cdot 4!} + \frac{5!}{2! \cdot 3!}}{\frac{10!}{2! \cdot 8!}} = \frac{1 \cdot 5!}{2! \cdot 8!} + \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{1 \cdot 5!}{2! \cdot 8!} + \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 0.7998$

41. Una profesora de matemáticas desea programar una cita con cada uno de sus ocho asistentes, cuatro hombres y cuatro mujeres, para discutir su curso de cálculo. Suponga que todos los posibles ordenamientos de citas tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.
- ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una mujer asistente quede entre los primeros tres con quien la profesora se reúna?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que después de las primeras cinco citas se haya reunido con todas las asistentes mujeres?
 - Suponga que la profesora tiene los mismos ocho asistentes el siguiente semestre y de nuevo programa citas sin importar el orden que hubo durante el primer semestre. ¿Cuál es la probabilidad de que los ordenamientos de las citas sean diferentes?

41)

a) 0.929

b) 0.0714

c) 0.99 ≈ 1

43. En un juego de póker de cinco cartas, una escalera se compone de cinco cartas con denominaciones adyacentes (p. ej. 9 de tréboles, 10 de corazones, jota de corazones, reina de espadas y rey de tréboles). Suponiendo que los ases pueden estar arriba o abajo, si le reparten una mano de cinco cartas, ¿cuál es la probabilidad que será una escalera con un 10 como carta alta? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una escalera del mismo palo?

43)

$$P(\text{alta}) = \frac{10 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4}{52 \cdot 5} = 0.000391$$
$$P(\text{escalera alta}) = \frac{40}{2598960} = 0.00001539$$

Comentario

Me resultó muy interesante esta tarea, ya que me hizo ver como es que las técnicas de conteo resultan muy útiles, esto realmente nos da una gran idea de lo que puede suceder en determinado evento, algo realmente útil a mi parecer es que las técnicas de conteo nos permiten saber cuantas variables o mas bien cuantas posibilidades pueden haber en un evento determinado.